34081번 - 흰수염과 해적들 성공

☆

5 플래티넘 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	1024 MB	419	88	78	24.451%

문제

> ***날 누구라고 생각하나, 난 흰수염이다..!***
>
> — 에드워드 뉴게이트

무한한 크기의 좌표평면 위에 N명의 해적이 있다. i번째 해적은 (x_i, y_i)에 존재하며, c_i만큼의 현상금이 걸려있다. 서로 다른 두 해적이 같은 위치에 있는 경우는 없으며, 해적들의 위치는 $(0, 0)$이 아니다. 또한, 모든 c_i는 양의 정수이다.

흰수염은 현재 $(0, 0)$에 있으며, 흔들흔들 열매의 능력을 사용하여 해적들을 기절시키려고 한다. 흔들흔들 열매 능력 범위는 L이며, 능력을 사용하면 다음과 같은 일이 순서대로 발생한다.

- 흰수염은 $\sqrt{x^2 + y^2} \le L$을 만족하는 점 (x, y)를 고른다. 흰수염은 그 위치에 있는 모든 해적들을 흔들흔들 열매의 능력을 사용하여 기절시킨다. **선택한 x, y가 정수일 필요는 없다.**
- 기절하지 않은 해적들은 공포에 질려 흰수염에게서 달아나려고 한다. **흰수염이 능력을 사용한 후**, 기절하지 않은 모든 해적들은 각자 $(0, 0)$에서 가장 멀어지는 방향으로 정확히 1만큼 이동한다. **해적들이 이동을 완료한 위치가 정수 좌표가 아닐 수 있다.**

흰수염이 능력을 원하는 만큼 사용했을 때, 흰수염이 기절시킨 해적들의 현상금의 총합의 최댓값을 구해보자!

입력

첫 번째 줄에 정수 N, L이 공백으로 구분되어 주어진다. ($1 \le N \le 500\,000; 1 \le L \le 10^9$)

두 번째 줄부터 N개의 줄에 걸쳐 i번째 해적의 좌표와 현상금을 나타내는 정수 x_i, y_i, c_i가 공백으로 구분되어 주어진다. ($0 \le |x_i|, |y_i| \le 10^9; (x_i, y_i) \ne (0, 0); 1 \le c_i \le 10^9$)

출력

흰수염이 능력을 원하는 만큼 사용했을 때, 기절시킨 해적들의 현상금의 총합의 최댓값을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3 4
1 1 100
2 2 200
3 3 300
```

예제 출력 1 복사

```
300
```

예제 입력 2 복사

```
1 316405161
54645443 311650608 1
```

예제 출력 2 복사

```
1
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 아니메컵 (/category/776) > 아니메컵 2기 -chinoaww는 피드백이 아니에요- (/category/detail/4519) 08화번

- 문제를 만든 사람: gmb9817 (/user/gmb9817), hyperbolic (/user/hyperbolic)
- 문제를 검수한 사람: djm03178 (/user/djm03178), iluem100 (/user/iluem100), kdy40929 (/user/kdy40929), ksoosung77 (/user/ksoosung77), kuhyaku (/user/kuhyaku), minchan_bae (/user/minchan_bae), oh040411 (/user/oh040411), pyb1031 (/user/pyb1031), wizardrabbit (/user/wizardrabbit), woohyun_jng (/user/woohyun_jng)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 기하학 (/problem/tag/100)
- 우선순위 큐 (/problem/tag/59)

메모